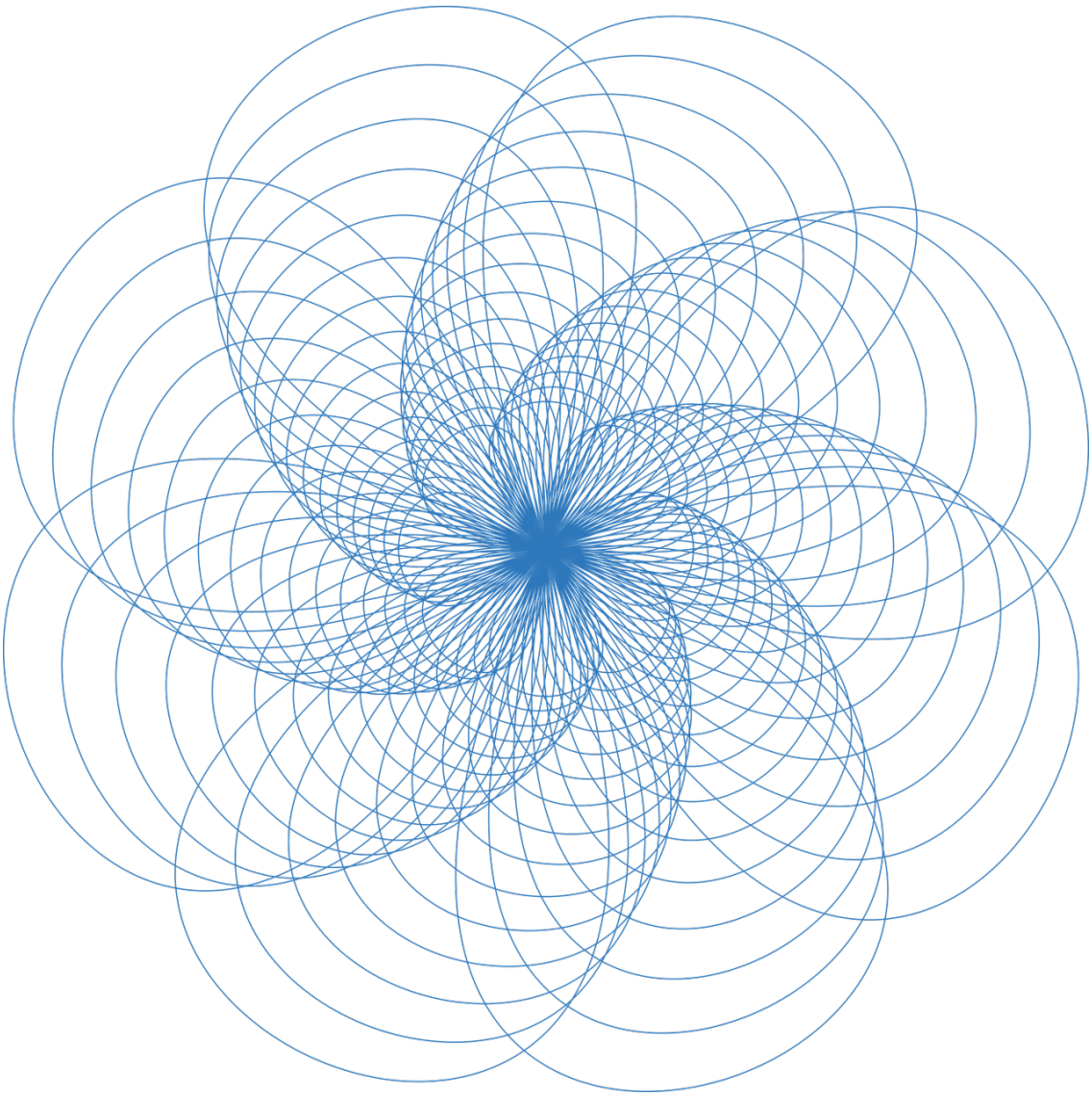
Licence II

Mathématiques



Université Jean-François Champollion

Année 2023 - 2024

Table des matières

Algèbre Générale **1**
- Arithmetique . . . 2
- Structures primitives . . . 3
- Groupes . . . 5
- Groupe Symétrique . . . 7
- Anneaux . . . 9
- Corps . . . 10

Topologie **11**
- Espaces Topologiques . . . 11
- Espaces Métriques . . . 13
- Continuité . . . 15
- Connexité . . . 16
- Compacité . . . 17

Algèbre Linéaire **18**
- Diagonalisation . . . 18
- Polynomes d'endomorphismes . . . 19
- Trigonalisation . . . 20
- Trigonalisation . . . 21
- Espaces Euclidiens . . . 22

Analyse **23**
- Intégrales Généralisées . . . 23
- Séries Numériques . . . 24
- Suites de fonctions . . . 25
- Séries de fonctions . . . 26
- Séries Entières . . . 27
- Séries de Fourier . . . 28

Calcul Différentiel **29**

Probabilités **29**

Méthodes Numériques **29**
- Interpolation . . . 29
- Résolution approchée . . . 30

I — Arithmetique

Division Euclidienne :

Soit $a, b \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, on montre qu'il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ avec $r < |b|$ tel que:

$$\boxed{a \;=\; bq + r}$$

On appelle alors cette décomposition **la division euclidienne** de a par b.

Plus grand diviseur commun :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ non simultanément nuls, alors le pgcd est l'entier d qui vérifie:

- $d \mid a$ et $d \mid b$
- $d' \mid a$ et $d' \mid b \implies d' \leq d$

Alors on l'appelle **plus grand diviseur commun** de a et de b et on le note $a \wedge b$. Pour le trouver en pratique, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide.

Une caractérisation utile permet de montrer que si d est un diviseur commun à a et b, alors $d = \text{pgcd}(a, b)$ si et seulement si pour tout diviseur commun d' de a et b:

$$\boxed{d' \mid d}$$

Théorème de Bézout :

Soit $a, b \in \mathbb{Z}^2$, on peut montrer qu'il existe deux entiers $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^2$ tels que:

$$\boxed{n_1 a + n_2 b \;=\; a \wedge b}$$

Il existe donc une combinaison linéaire (à coefficients entiers) de a, b qui donne leur PGCD.

Lemme de Gauss :

Soit 3 entiers $a, b, c \in \mathbb{Z}$, alors[1]:

$$\boxed{\begin{cases} a \mid bc \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \implies a \mid c}$$

[1] Partir d'une combinaison linéaire donnée par Bézout.

I — Introduction

On appelle **structure algébrique** un ensemble muni d'une (ou plusieurs) opérations appelées **lois**, c'est l'étude de telles structures mathématiques, des relations entre celles-ci (que nous appeleront morphismes), et de leurs propriétés que nous appeleront **algèbre générale**.

Soit M un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition interne** une opération binaire sur les éléments de M (qu'on notera temporairement $\star$) telle que:

$$\boxed{\forall a, b \in M \ ; \ a \star b \in M}$$

Soit E un ensemble non-vide, on appelle **loi de composition externe** une opération binaire entre un élément de E et un élément de M (qu'on notera temporairement $\cdot$) telle que:

$$\boxed{\forall \lambda, a \in E \times M \ ; \ \lambda \cdot a \in M}$$

On appelle **élément neutre** pour la loi un élément[1] $e \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait:

$$a \star e = e \star a = a$$

On appelle **inverse** pour la loi (si elle admet un élément neutre) un élément $a^{-1} \in M$ tel que pour tout élément de $a \in M$, on ait

$$a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$$

Monoides :

Soit M un ensemble qu'on munit d'une **loi de composition interne**, alors le couple $(M, \star)$ est appelé un **magma**, c'est la structure algébrique primitive la plus faible, en effet la seule contrainte étant que la loi soit interne.

On peut alors enrichir la structure de magma par les deux contraintes supplémentaires suivantes:

- La loi est **associative**.
- Il existe **un élément neutre** pour la loi.

Cette structure plus riche, qu'on appelle **monoide** nous permet alors d'identifier des exemples remarquables:

- Les entiers naturels munis de l'addition forment un monoide.
- L'ensemble des chaines de caractères muni de la concaténation forme un monoide.

Les éléments neutres respectifs de ces exemples sont $0_{\mathbb{N}}$ et la chaine de caractère vide.

Morphismes :

Aprés avoir défini une structure, on peut alors définir les transformations qui **préservent cette structure**.

Soit $(M, \star)$ et $(N, \cdot)$ deux ensembles munis de la meme structure[2], $x, y \in M$ et $\varphi : M \to N$, alors φ est appelée **morphisme**, si elle vérifie:

$$\boxed{\varphi(x \star y) \ = \ \varphi(x) \cdot \varphi(y)}$$

Dans le cas particulier de structures qui requièrent l'existence d'un élément neutre, l'image de l'élement neutre de M par un morphisme doit etre l'élément neutre de N.

[1] Dans la suite on notera l'élément neutre d'une structure M par e_M

[2] Si les structures présentent plusieurs lois, alors les morphismes doivent vérifier la compatibilité pour **toutes les lois**.

En termes de vocabulaire, on définit alors:

- **Les endormorphismes** commme les morphismes de M dans lui-meme.
- **Les isomorphismes** commme les morphismes bijectifs.
- **Les automorphismes** commme les morphismes bijectifs de M dans lui-meme.

Moralement, on comprends que:

Les morphismes préservent dans une certaine mesure la structure opératoire.

En particulier:

Si il existe un isomorphisme entre deux structures, cela signifie que ces structures se comportent de la meme manière par rapport à leurs lois respectives.

De manière plus subtile, si il existe un morphisme injectif d'une structure dans une autre, alors cela signifie qu'une partie de la seconde se comporte de la meme manière que la première.

Enfin, si il existe un morphisme surjectif d'une structure dans une autre, cela signifie qu'on peut regrouper des élements de la première structure et ces groupes d'éléments se comporteront commes les élements de la seconde[1].

Propriétés des morphismes :

Pour une structure donnée, si φ est un morphisme de E vers F et ψ est un morphisme de F vers G, alors $\psi \circ \varphi$ est un morphisme de E vers G.

Si la structure admet un élément neutre pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(e_E) \ = \ e_F}$$

Si la structure admet un symétrique pour la loi, alors:

$$\boxed{\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}}$$

Et meme plus généralement pour tout n entier relatif:

$$\boxed{\varphi(x^n) \ = \ \varphi(x)^n}$$

Exemples :

On peut considérer quelques exemples remarquables:

- $\phi : n \in \mathbb{N} \longmapsto 2n \in 2\mathbb{N}$ est un morphisme (de monoide) de $(\mathbb{N}, +)$ dans $(2\mathbb{N}, +)$.
- $\phi : x \in \mathbb{R} \longmapsto \exp(x) \in \mathbb{R}^{+*}$ est un isomorphisme (de groupe) de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$.
- $\phi : M \in GL_n(\mathbb{K}) \longmapsto \det(M) \in \mathbb{K}^*$ est un morphisme (de groupe) de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ dans $(\mathbb{K}, \times)$.
- $\phi : z \in \mathbb{C} \longmapsto \overline{z} \in \mathbb{C}$ est un automorphisme (de corps) de $(\mathbb{C}, +, \times)$ dans $(\mathbb{C}, +, \times)$.

[1] Ces considérations plus avancées induiront l'idée générale des grands théorèmes de factorisation dans les groupes et les principaux morphismes canoniques.

I — Groupes

Soit G un ensemble **non-vide** muni d'une loi de composition interne associative[1] telle que:

- Il existe **un élément neutre** pour la loi.
- Tout élément de G admet **un inverse** pour la loi.

Alors le couple $(G, \star)$ est appellé **groupe**. De plus si le groupe est **commutatif**, on dira alors que c'est un groupe **abélien**.

On appellera **ordre du groupe** le cardinal (potentiellement infini) de l'ensemble sous-jacent, noté $|G|$.

Exemples :

On peut alors considérer plusieurs groupes remarquables:

- Les **entiers relatifs** muni de l'addition usuelle.
- Les **isométries du plan** muni de la composition, on l'apelle le **groupe dihédral**.
- Les **matrices inversibles** muni de la multiplication, on l'apelle le **groupe linéaire**.
- Les **bijections** sur un ensemble muni de la composition, on l'apelle le **groupe symétrique**.

Morphismes de groupes :

Soit G, H deux groupes et $\varphi : G \to H$, l'existence d'un élément neutre nous permet de définir alors **le noyau d'un morphisme** par:

$$\mathrm{Ker}(\varphi) := \left\{ x \in G \ ; \ \varphi(x) = e_H \right\}$$

En particulier, on peut alors montrer:

Un morphisme est injectif si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre.

Sous-groupes :

Soit $H \subseteq G$, une fois une structure algébrique définie, on peut alors définir s'intéresser aux parties de G qui conservent la structure, on les appellera alors **sous-structure** (ici sous-groupe) de G.

En particulier, on dira que H est un **sous-groupe** de G (et on notera $H \leq G$) si elle vérifie:

- L'élément neutre appartient à H
- La partie H est stable par la loi.
- La partie H est stable par passage à l'inverse.

On peut alors montrer les propositions suivante:

- L'image et la préimage d'un sous-groupe par un morphisme est un sous-groupe[2].
- L'intersection d'une famille de sous-groupe est un sous-groupe.

[1] Dans la suite, la loi de composition des groupes sera notée multiplicativement sauf exceptions.
[2] En particulier le noyau d'un morphisme est un sous-groupe du groupe de départ.

Un cas particulier est celui du **sous-groupe engendré** par H qu'on note:

$$\boxed{\langle H \rangle := \left\{ h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_n^{k_n} \ ; \ n \in \mathbb{N} \ , \ h_i \in H \ , \ k_i = \pm 1 \right\}}$$

C'est l'ensemble des combinaisons d'éléments de H et de leurs inverses.

Une propriété fondamentale est que $\langle H \rangle$ est un **opérateur de cloture** par la loi du groupe, ie c'est une application **idempotente, croissante et extensive**.

On peut alors considérer le sous-groupe engendré par un élément[1] $h \in H$, en effet on a:

$$\langle h \rangle := \left\{ h^k \ ; \ k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Ce sous-groupe permet de définir des groupes remarquables, en effet si un groupe est engendré par un unique élément, il est appelé **groupe monogène**, de plus si un groupe monogène est fini, il est appelé **groupe cyclique**.

Une des propriétés remarquables de ces groupes est que **tout groupe monogène est abélien**.

Classes :

Soit $H \leq G$ et $g \in G$, on appelle **classe à gauche**[2] de g suivant H l'ensemble:

$$\boxed{gH := \left\{ gh \ ; \ h \in H \right\}}$$

Ce sont les **classes d'équivalences** naturelles pour la relation $a \sim b \iff aH = bH$.

Exemple: Considèrons le groupe $(\mathbb{Z}, \times)$, alors $2\mathbb{Z}$ est la classe à gauche de 2 suivant $\mathbb{Z}$. Les classes à gauche de la forme $n\mathbb{Z}$ seront utiles pour définir les groupes quotients associés à **l'arithmétique modulaire**.

Conjugaison :

Action de groupe :

Groupes Quotients :

Théorèmes d'isomorphismes :

[1] On peut alors définir **l'ordre d'un élément** comme étant l'ordre du sous-groupe engendré associé (potentiellement infini).
[2] On définit de manière analogue les **classes à droite**.

I — Groupe Symétrique

On appelle **groupe symétrique** et on note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des **permutations** de l'ensemble $[\![1\ ;\ n]\!]$ muni de la composition des applications.

On remarque alors aisément que l'ordre de $\mathfrak{S}_n$ est $n!$.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation de $[\![1\ ;\ n]\!]$, alors c'est une fonction bijective sur cet ensemble. En particulier, sachant que l'ensemble est fini, c'est une fonction définie par cas qu'on note alors par commodité horizontalement dans un tableau:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Support :

On appelle alors **support** d'une permutation le complémentaire des points fixes de σ, ie on a:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) := \{i \in \mathbb{N}\ ;\ \sigma(i) \neq i\}$$

Une des propriétés fondamentale qu'on peut déduire de cette définition est que:

$$\boxed{\text{Deux permutations à supports disjoints } \textbf{commutent}.}$$

Cycles :

On appelle **k-cycle** une permutation σ telle qu'il existe $k \geq 2$ et k éléments deux à deux distincts $a_1, \dots, a_n$ tels que:

$$\begin{cases} \forall i \in [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1}) \\ \forall i \notin [\![1\ ;\ k-1]\!]\ ;\ \sigma(a_i) = \sigma(a_i) \end{cases}$$

Un k-cycle laisse fixe tout les éléments sauf pour une certaine famille (a_i) pour laquelle chaque élément est envoyé sur le suivant.

On peut alors noter un tel cycle par la notation suivante qui décrit tout les éléments affectés par la permutation:

$$\sigma = (a_1, \dots, a_n)$$

Le cas particulier des 2-cycles est intéressant, en effet un 2-cycle **échange deux valeurs** de $[\![1\ ;\ n]\!]$, ils sont d'une importance particulière et on les appelle **transpositions**.

Exemple: La permutation suivante est un 3-cycle:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 3)$$

Si σ est un k-cycle et que a n'est pas un point fixe, alors on en déduit[1] que le support de σ est donné par:

$$\mathrm{Supp}(\sigma) = \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots, \sigma^{k-1}(a)\}$$

Ordre :

On peut alors démontrer une propriété fondamentale de l'ordre des cycles:

$$\boxed{\textbf{Un } k\textbf{-cycle est d'ordre } k.}$$

En effet si on considère le sous-groupe engendré par un tel cycle, on remarque que pour tout élément $a \in [\![1\ ;\ n]\!]$ $\sigma^k(a) = a$, donc $\sigma^k = \mathrm{Id}$.

[1] En effet par exemple $\sigma(a)$ est la valeur suivante dans le cycle, et le cycle parcourt tout les points non-fixes par construction

Théorèmes de décomposition :

Une des problématiques principales à propos des groupes symétriques est la question de la **décomposition d'une permutation** en cycles. On peut en effet montrer que **toute permutation se décompose en produit de cycles à support disjoints**.

Par la suite, on peut alors constater directement que pour tout k-cycle $\sigma = (a_1 \ \ldots \ a_k)$, on a:

$$\boxed{\sigma = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3)\ldots(a_{k-1} \ a_k)}$$

Enfin, on conclura de ces deux propositions que **toute permutation se décompose en produit de transpositions**, ou en d'autres termes si on note $\mathfrak{T}_n$ l'ensemble des transpositions:

$$\boxed{\langle \mathfrak{T}_n \rangle = \mathfrak{S}_n}$$

Algorithme de décomposition :

Dans cette section, on va présenter un algorithme permettant de décomposer une permutation quelconque en produit de transpositions.
On considère la permutation suivante:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la dernière valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer σ par $(2 \ 4)$ et on obtient:

$$(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

On va chercher à créer un point fixe pour la troisème valeur du tableau, on remarque alors qu'il suffit de composer $(2 \ 4)\sigma$ par $(1 \ 3)$ et on obtient:

$$(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Enfin il suffit de composer par $(1 \ 2)$ pour obtenir:

$$\boxed{(1 \ 2)(1 \ 3)(2 \ 4)\sigma = \mathrm{Id}}$$

Et donc il suffit alors de passer les transpositions à l'inverse pour obtenir que:

$$\sigma = (2 \ 4)(1 \ 3)(1 \ 2)$$

Signature :

On appelle **inversion** par σ une paire $\{i, j\} \in [\![1 \ ; \ n]\!]$ telle que:

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note alors $\mathrm{Inv}(\sigma)$ l'ensemble des inversions par σ. On peut alors définir la **signature** de la permutation σ par:

$$\boxed{\varepsilon(\sigma) = (-1)^{|\mathrm{Inv}(\sigma)|}}$$

Moralement:

La signature correspond à la parité du nombre d'inversions.

I — Anneaux

I — Corps

II — Espaces Topologiques

Soit E un ensemble **non-vide** et $\mathcal{T}$ une ensemble de parties de E (qu'on appelera **ouverts**) qui vérifient les propriétés suivantes:

- E et $\emptyset$ sont des ouverts
- Toute union **quelconque** d'ouverts est un ouvert
- Toute intersection **finie** d'ouverts est un ouvert

Alors le couple $(E, \mathcal{T})$ est appellé **espace topologique** et $\mathcal{T}$ est appellée **topologie** sur E.

On dit alors qu'une partie de E est **fermée** si son complémentaire est **ouvert**.

Intérieur :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **intérieur** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Il existe un ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x \text{ tel que } \mathcal{O} \subseteq A.}$$

On peut alors définir **l'intérieur** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points intérieurs. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante et anti-extensive**[2].

On peut alors caractériser l'intérieur de A comme étant **le plus grand ouvert contenu dans** A. En particulier, c'est l'union de tout les ouverts contenus dans A et on a:

$$\text{int}(A) := \bigcup_{\mathcal{O} \subseteq A} \mathcal{O}$$

Enfin, on peut caractériser les ouverts par leur intérieur, en effet $\mathcal{O}$ est un ouvert si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{O} = \text{int}(\mathcal{O})}$$

Adhérence :

Soit $A \subseteq E$, alors on dit que $x \in A$ est un point **adhérent** à A si et seulement si:

$$\boxed{\text{Pour tout ouvert } \mathcal{O} \text{ qui contient } x, \text{ alors } \mathcal{O} \cap A \neq \emptyset.}$$

On peut alors définir **l'adhérence** d'une partie de E comme étant l'ensemble de ses points adhérents. C'est une application de l'ensemble des parties de E dans lui-meme qui est **idempotente, croissante, et extensive**[3].

On peut alors caractériser l'adhérence de A comme étant **le plus petit fermé qui contient** A. En particulier, c'est l'intersection de tout les fermés qui contiennent A et on a:

$$\text{adh}(A) := \bigcap_{\mathcal{F} \supseteq A} \mathcal{F}$$

Enfin, on peut caractériser les fermés par leur adhérence, en effet $\mathcal{F}$ est un fermé si et seulement si:

$$\boxed{\mathcal{F} = \text{adh}(\mathcal{F})}$$

[2] On appelle anti-extensive une application telle que $\phi(S) \subseteq S$ (non-usuel)
[3] On appelle extensive une application telle que $S \subseteq \phi(S)$

Frontière :

On appelle **frontière** d'une partie A de E et on note ∂A la partie qui vérifie:

$$\boxed{\partial A \ = \ \mathrm{adh}A \backslash \mathrm{int}A}$$

Propriétés :

Soit $A \subseteq E$, on peut alors montrer plusieurs propriétés de l'intérieur et de l'adhérence:

$$\boxed{\mathrm{int}(A)^c = \mathrm{adh}(A^c) \qquad \mathrm{adh}(A)^c = \mathrm{int}(A^c)}$$

On peut aussi montrer les différentes relations suivantes[1] vis à vis des opérations ensemblistes:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \mathrm{int}(A \cap B) = \mathrm{int}(A) \cap \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cup B) = \mathrm{adh}(A) \cup \mathrm{adh}(B) \\ \mathrm{int}(A \cup B) \supseteq \mathrm{int}(A) \cup \mathrm{int}(B) & \mathrm{adh}(A \cap B) \subseteq \mathrm{adh}(A) \cap \mathrm{adh}(B) \end{array}}$$

Topologies usuelles :

On peut distinguer plusieurs topologies usuelles:

La **topologie grossière**, alors les ouverts sont seulements E et $\emptyset$.
La **topologie discrète**, alors les ouverts sont toutes les parties de E.
La **topologie de l'ordre** sur un ensemble ordonné, alors les ouverts sont les intervalles pour la relation[2].

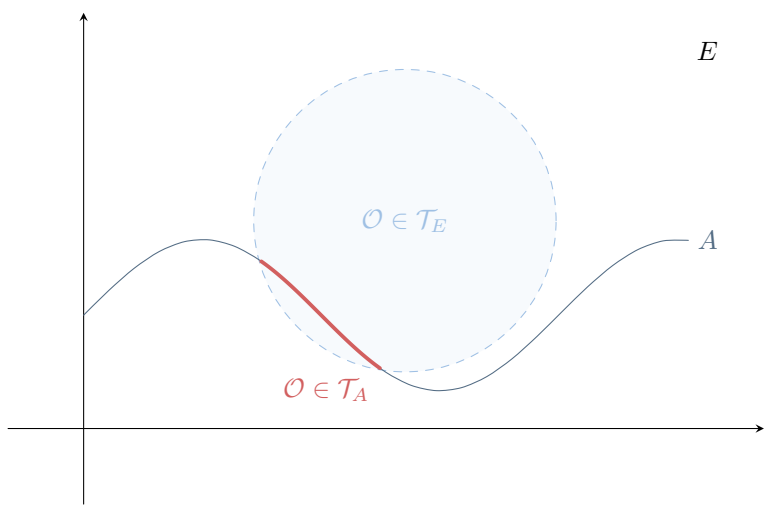
Topologie induite :

Soit $A \subseteq E$, alors E induit une topologie naturelle sur A appellée **topologie induite** définie par:

$$\mathcal{T}_A := \Big\{ A \cap \mathcal{O} \ ; \ \mathcal{O} \subseteq \mathcal{T}_E \Big\}$$

Un ouvert de A pour la topologie induite est l'intersection d'un ouvert de l'espace total avec A

En particulier on peut facilement représenter cette topologie dans l'espace métrique $\mathbb{R}^2$:



[1] Pour comprendre les inclusions strictes, considérer $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ (en tant que parties de $\mathbb{R}$).
[2] C'est la topologie usuelle de $\mathbb{R}$.

II — Espaces Métriques

Soit E un ensemble, le cas le plus courant d'espace topologique est le cas des espaces munis d'une application apellée **distance** ou aussi métrique, c'est une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ qui vérifie:

- Elle est **symétrique**.
- Elle vérifie **l'inégalité triangulaire**.
- Deux points sont égaux si et seulement si la distance entre ces points est nulle.

Alors, l'espace E muni de cette distance notée d est alors appelé **espace métrique**, et on le note (E, d).

Si on considére le cas particulier des **espaces vectoriels normés** (et donc a fortiori des espaces euclidiens), alors la norme induit une distance sur E et en fait un espace métrique.

Topologie :

On appelle **boule ouverte** de centre x et de rayon $r > 0$, la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}(x, r) := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) < r \Big\}}$$

On peut par ailleurs définir **la boule fermée** de centre x et de rayon $r > 0$ comme étant la partie:

$$\boxed{\mathcal{B}[x, r] := \Big\{ y \in E \ ; \ d(x, y) \leq r \Big\}}$$

La distance sur E induit alors naturellement une topologie sur E dont les ouverts sont **les boules ouvertes** (et les unions quelconques de boules ouvertes), la notion d'intérieur, d'adhérence, et de frontière s'étends alors aisément à ce cas particulier d'ouvert.

Propriétés :

On peut alors montrer que dans un espace métrique on a:

$$\boxed{\mathrm{int}(\mathcal{B}[x, r]) \supseteq \mathcal{B}(x, r) \qquad \mathrm{adh}(\mathcal{B}(x, r)) \subseteq \mathcal{B}[x, r]}$$

En particulier, dans le cas d'un **espace vectoriel normé**, l'homogénéité de la norme nous permet d'avoir l'égalité plutot que l'inclusion pour ces deux propriétés.

Exemples de boules en dimension finie :

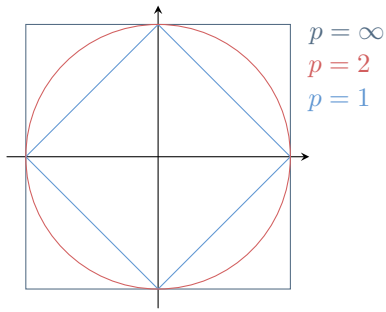
On considère ici l'espace vectoriel usuel $\mathbb{R}^2$, on peut alors définir les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||u||_p \ = \ (|u_1|^p + |u_2|^p)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, on reconnait **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** par:

$$\boxed{||u||_\infty \ = \ \sup\{|u_1|, |u_2|\}}$$

On peut représenter les boules pour quelques valeurs de p:



Exemples de boules en dimension infinie :

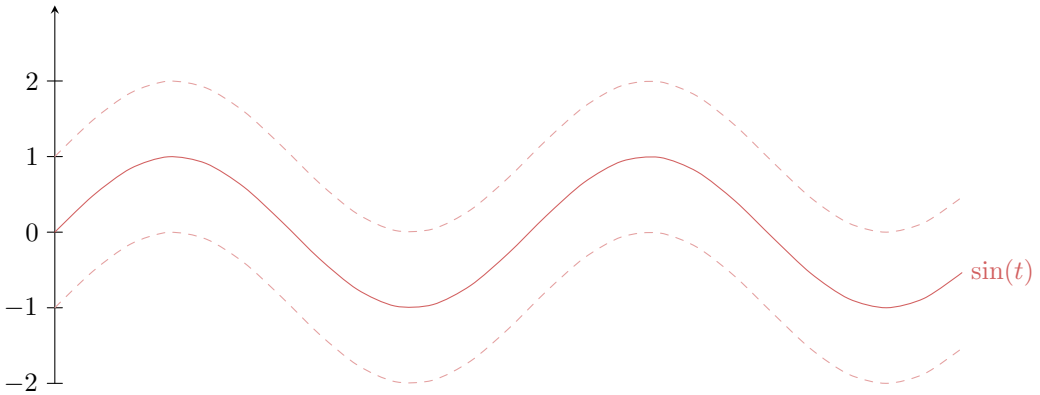
On considère ici l'espace vectoriel des **fonction continues** sur l'intervalle $[a\,;\,b]$, on peut alors étendre les **normes de Hölder** définies comme suit:

$$\boxed{||f||_p \;=\; \left(\int_a^b |f(t)|^p \,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}}$$

En particulier pour $p = 2$, c'est **la norme euclidienne standard**. On peut aussi définir **la norme infini** (aussi appelée **norme de la convergence uniforme**) par:

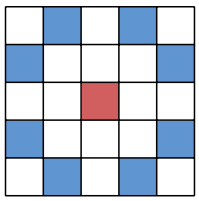
$$\boxed{||f||_\infty \;=\; \sup_{t\in[a\,;\,b]} \{|f(t)|\}}$$

Graphiquement, la boule ouverte de centre la fonction sin et de rayon 1 pour la norme infini est alors:



Exemples de boules exotiques :

Si on considère maintenant l'ensemble des cases d'un échiquier 6×6 et qu'on définit la distance entre deux cases comme étant le nombre de coup qu'un cavalier doit effectuer pour arriver à la seconde en partant de la première, on définit alors un espace métrique et la boule de centre le centre d'un plateau et de rayon 1 est représentée par:



II — Continuité

II — Connexité

II — Compacité

III — Diagonalisation

III — Polynomes d'endomorphismes

III — Trigonalisation

III — Formes de Dunford

III — Espaces Euclidiens

IV — Intégrales Généralisées

IV — Séries Numériques

IV — Suites de fonctions

IV — Séries de fonctions

IV — Séries Entières

IV — Séries de Fourier

V — Interpolation

V — Résolution approchée